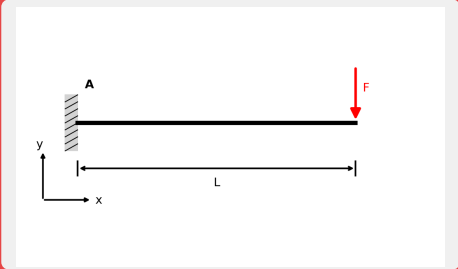


Problemkarte

Biegelinie Tragarm



Bestimme $w(x)$ und die maximale Durchbiegung $w(L)$ eines Tragarms der Länge L mit Einzellast F am freien Ende.
Gegeben: $EI = \text{const.}$, Länge L , Kraft F am freien Ende
Gesucht: $w(x)$, $w(L)$

ID: 847253

Variabelkarte

Biegemoment $M(x)$ Tragarm

$$M(x) = -F(L - x)$$

Momentenverlauf am Tragarm



362914

Variabelkarte

Biegemoment $M(x)$ Tragarm

$$M(x) = F(L - x)$$

Momentenverlauf am Tragarm



591837

Variabelkarte

Biegemoment $M(x)$ Tragarm

$$M(x) = F(x - L)$$

Momentenverlauf am Tragarm



738294

Variabelkarte

Biegemoment $M(x)$ Tragarm

$$M(x) = FL - Fx$$

Momentenverlauf am Tragarm



461572

Formelkarte

Biegelinien-DGL

$$EI w''(x) = -M(x)$$

Grundgleichung der Biegelinie nach Euler-Bernoulli
Zweifache Integration liefert $w(x)$



728461

Formelkarte

Biegelinien-DGL

$$EI w'''(x) = -M(x)$$

Grundgleichung der Biegelinie nach Euler-Bernoulli
Zweifache Integration liefert $w(x)$



193047

Formelkarte

Biegelinien-DGL

$$EI w''(x) = M(x)$$

Grundgleichung der Biegelinie nach Euler-Bernoulli
Zweifache Integration liefert $w(x)$



524816

Formelkarte

Biegelinien-DGL

$$EI w''''(x) = M(x)$$

Grundgleichung der Biegelinie nach Euler-Bernoulli
Zweifache Integration liefert $w(x)$



867302



Rechenschrittkarte

1. Integration Tragarm

$$EI w'(x) = -FLx + \frac{F}{2}x^2$$

Randbedingung: $w'(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$







483920

Rechenschrittkarte

1. Integration Tragarm

$$EI w'(x) = -\frac{F}{2}x^2$$

Randbedingung: $w'(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$







619047

Rechenschrittkarte

2. Integration Tragarm

$$\int \int EI w''(x) = \frac{FL}{2}x^2 - \frac{F}{6}x^3$$

Randbedingung: $w(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$







173856

Rechenschrittkarte

2. Integration Tragarm

$$\int \int EI w''(x) = \frac{FL}{2}x^2 + \frac{F}{6}x^3$$

Randbedingung: $w(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$







924513

Rechenschrittkarte

2. Integration Tragarm

$$\int \int \int EI w'''(x) = \frac{FL}{2}x^2 + \frac{F}{6}x^3$$

Randbedingung: $w(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$







312485

Rechenschrittkarte

2. Integration Tragarm

$$\int \int EI w'''(x) = \frac{FL}{2}x^2 - \frac{F}{6}x^3$$

Randbedingung: $w(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$







679053

Zwischenergebniskarte

Durchbiegung am Ende w(L)

$$w(L) = -\frac{FL^3}{3EI}$$

Größte Durchbiegung am freien Ende des Tragarms

ID: 356781

Zwischenergebniskarte

Durchbiegung am Ende w(L)

$$w(L) = -\frac{FL^3}{2EI}$$

Größte Durchbiegung am freien Ende des Tragarms

ID: 742096

Zwischenergebniskarte

Durchbiegung am Ende w(L)

$$w(L) = -\frac{640}{3EI}$$

Numerischer Wert der maximalen Durchbiegung

ID: 293841



Zwischenergebniskarte

Durchbiegung am Ende w(L)

$$w(L) = -\frac{320}{EI}$$

Numerischer Wert der maximalen Durchbiegung

ID: 517263

Zwischenergebniskarte

Durchbiegung am Ende w(L)

$$w(L) = -\frac{320}{3EI}$$

Numerischer Wert der maximalen Durchbiegung

ID: 748392

Zwischenergebniskarte

Durchbiegung am Ende w(L)

$$w(L) = -\frac{640}{5EI}$$

Numerischer Wert der maximalen Durchbiegung

ID: 836174

Ergebniskarte

Biegelinie Tragarm – Ergebnis

$$w(x) = \frac{1}{EI}\left(-\frac{FL}{2}x^2 + \frac{F}{6}x^3\right)$$

Max. Durchbiegung: $w(L) = -\frac{FL^3}{3EI}$

Neigung: $w'(L) = -\frac{FL^2}{2EI}$

ID: 815364

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
362914	$M(x) = -F(L-x)$	
728461	$EI w''(x) = -M(x)$	
483920	$EI w'(x) = -FLx + \frac{F}{2}x^2$	
173856	$\int EI w''(x) = \frac{FL}{2}x^2 - \frac{F}{6}x^3$	
356781	$w(L) = -\frac{FL^3}{3EI}$	
293841	$w(L) = -\frac{640}{3EI}$	

